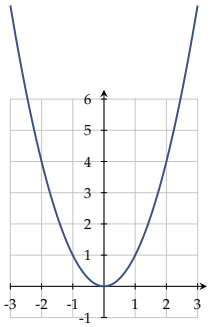
Fiche 22 jeu. 10 déc. 2026 *Racine carrée et cube ; signe des fonctions de référence*

1. Échauffement · Flash Calculer $\sqrt{49}$, $\sqrt{0{,}25}$ et $(-2)^3$.
2. Cœur · Méthode Étudier le signe de $f(x) = -2x + 6$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.
4. Retour · Flash Combien de carrés compose un patron de cube ? Une croix (rangée de 4 carrés + 1 carré de part et d'autre) convient-elle ?
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, sommets et arêtes possède une pyramide à base carrée ?

Fiche 23 lun. 14 déc. 2026 *Résolution graphique et numérique : $f(x) = k$, $f(x) < k$*

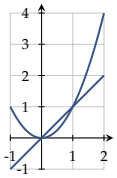
1. Échauffement · Flash Résoudre $x^2 = 16$ puis $x^2 = -4$.
2. Cœur · Graphique Courbe de $f(x) = x^2$:



   Résoudre graphiquement $f(x) = 4$ puis $f(x) < 4$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $|x| < 3$ puis $|x| = 5$.
4. Retour · Piège Calculer $-x^2$ puis $(-x)^2$ pour $x = -3$.
5. Fil rouge · Méthode Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Que démontre-t-on ? Quelle propriété cite-t-on ?

Fiche 24 mar. 15 déc. 2026 *Résolution de $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x - 1 = x + 3$.
2. Cœur · Graphique Courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$:



   Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) < g(x)$.
3. Cœur + · Lecture de code Que renvoie `f(-1) == g(-1)` ? Et `f(0) == g(0)` ?

```
def f(x):
    return x*x
def g(x):
    return 2*x + 3
```

4. Retour · Problème Forfait A : 15 000 Ar fixes + 1 000 Ar par séance. Forfait B : 2 500 Ar par séance. À partir de combien de séances A est-il moins cher ?
5. Fil rouge · Flash Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-2;5)$ et $B(6;1)$.

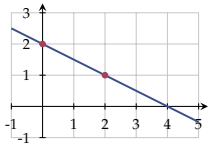
Statistiques descriptives à une variable

Fiche 25 jeu. 17 déc. 2026 *Moyenne et linéarité de la moyenne*

1. Échauffement · Flash Moyenne de $12, 15, 9, 14$?
2. Cœur · Méthode La série $4, 6, 8, 10, 12$ a pour moyenne 8. Quelle est la moyenne si l'on ajoute 3 à chaque valeur ? si on multiplie chaque valeur par 2 ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. La moyenne de deux nombres $a < b$ est toujours strictement comprise entre a et b.
4. Retour · Lecture Dans un diagramme circulaire de 80 personnes, un secteur représente 25 %. Quel est son effectif ? Quel est son angle ?
5. Fil rouge · Flash Calculer PGCD(84 ; 126) et en déduire la forme irréductible de $\frac{84}{126}$.

Fiche 26 lun. 4 janv. 2027 *Médiane et quartiles*

1. Échauffement · Flash Ranger $7, 2, 9, 4, 5, 11, 3$ puis donner la médiane.
2. Cœur · Méthode Série 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 15. Donner Q_1, la médiane, Q_3 et l'écart interquartile.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Au moins la moitié des valeurs d'une série sont supérieures ou égales à sa médiane.
4. Retour · Flash Ranger 0,6, $\frac{5}{8}$ et 61 % dans l'ordre croissant.
5. Fil rouge · Graphique → formule La droite ci-dessous représente une fonction affine f. Déterminer $f(x)$.



Fiche 27 mar. 5 janv. 2027 *Écart type ; effet de l'ajout ou de la suppression d'une valeur*

1. Échauffement · Flash Calculer $(3-5)^2 + (7-5)^2$.
2. Cœur · Méthode Série 2 ; 4 ; 6 : moyenne, variance et écart type (valeur approchée à 10^{-2}).
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 5 à chaque valeur d'une série ne change pas son écart type.
4. Retour · Programme de construction Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et D le symétrique de C par rapport à I. Quelle est la nature de $ACBD$?
5. Fil rouge · Flash $(MN) \parallel (BC)$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $AM = 3$, $AB = 5$, $AC = 10$. Calculer AN.

Fiche 28 jeu. 7 janv. 2027 *Comparaison de séries*

1. Échauffement · Flash Étendue de $3, 8, 5, 12$?
2. Cœur · Interpréter Deux séries A et B ont même moyenne 12 ; $\sigma_A = 1{,}5$ et $\sigma_B = 4$. Laquelle est la plus régulière ?
3. Cœur + · Interpréter A : médiane 11, écart interquartile 2. B : médiane 13, écart interquartile 6. Comparer les deux séries.
4. Retour · Flash On lance deux pièces équilibrées. Probabilité d'obtenir deux faces ?
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; l'élever au carré ; ajouter 1. Résultat pour -3 ? Peut-on obtenir 0 ? Justifier.